Теория суперсимметрии

0	0	0	Частица-1	Симметрична
1	1	1	Анти-Частица-1	Симметрична
0	1	0	Частица-2	Симметрична
1	0	1	Анти-Частица-2	Симметрична
1	0	0	Частица-3	Несимметрична
0	1	1	Анти-Частица-3	Несимметрична
0	0	1	Частица-4	Несимметрична
1	1	0	Анти-Частица-4	Несимметрична

Язык описания взаимодействий трёхбитовых частиц и античастиц

S	S	-	Безусловный обмен двух битов (Swap), третий бит остаётся без изменений
S	-	S	
-	S	S	
0|1	S	S	На один из входов подаётся управляющий бит, если бит равен нулю или единице, то два других, обозначенных как S, меняются местами (Control Swap и Anti-Control Swap)
S	0|1	S	
S	S	0|1	
N|-	N|-	N|-	Безусловное отрицание одного, двух или трех битов (Not)
0|1	N|-	N|-	Условное отрицание (Not в зависимости от значения одного или двух управляющих битов). Вертикальная черта обозначает альтернативные значения, прочерк значит, что бит не меняется и не используется.
N|-	0|1	N|-	
N|-	N|-	0|1	
0|1	0|1	N	
0|1	N	0|1	
N	0|1	0|1	

Все взаимодействия обратимы

На входе три бита, каждый может иметь значение 0 или 1		Значения здесь 0, 1 – управляющие, а значения x на одной вертикали – меняются местами, если управляющий бит равен 0 или 1							На выходе три бита, каждый может иметь значение 0 или 1
{0, 1}	→	0	1	x	x	x	x	→	{0, 1}
{0, 1}	→	x	x	0	1	x	x	→	{0, 1}
{0, 1}	→	x	x	x	x	0	1	→	{0, 1}

Преобразование выше эквивалентно перестановке первого и последнего входов

x1	→	x3
x2	→	x2
x3	→	x1

Очевидно, что эти преобразования обратимы, так как в первом случае мы использовали обратимый логический вентиль Control Swap и его противоположность Anti-Control Swap, во-втором случае обмен первого и последнего входов безусловен, то есть тоже обратим.